上 海 交 通 大 学 试 卷（物理 108A 卷）

（ 2006 至 2007 学年 第 2 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 _____大学物理_____ 成绩 _____

注意：（1）试卷共三张。（2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分。计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤。（3）不要将订书钉拆掉。(4)第四页是草稿纸。

一、选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1、地球的自转角速度最大到现在的多少倍时，赤道上的物体仍能保持在地球上而不致离开地球？已知现在赤道上物体的向心加速度约为 $3.4\times10^{-2}\,\mathrm{m/s^2}$，设赤道上重力加速度为 $9.8\mathrm{m/s^2}$.

(A) 13; (B) 15; (C) 17; (D) 19.

选：__C_____

2、在斜抛运动中忽略空气阻力，则哪一点切向加速度和曲率半径最大？（抛出点和落地点在同一水平面上）

（A）最高点; （B）不确定; （C）抛出点和落地点.

选：__C_____

3、用水平压力 $\vec{F}$ 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止. 当 $\vec{F}$ 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 f

(A) 恒为零; (B) 不为零，但保持不变;

(C) 随 F 成正比地增大; (D) 开始随 F 增大，达到某一最大值后，就保持不变.

选：__B_____

4、一质量为 m 的人站在质量为 M 的小车上，开始时，人和小车一起以速度 $\vec{v}$ 沿着光滑的水平轨道运动，人在某时刻突然在车上以相对于车的速度 $\vec{u}$ 跑动，这时车的速度变为 $\vec{v}'$，有几个同学根据水平方向动量守恒，得到：

（A） $M\vec{v}=m\vec{u}$ (B) $M\vec{v}=M\vec{v}'+m\vec{u}$;

(C) $(M+m)\vec{v}=M\vec{v}'+m(\vec{u}+\vec{v})$; (D) $(M+m)\vec{v}=M\vec{v}'+m(\vec{u}+\vec{v}')$.

试问哪个式子是正确的？

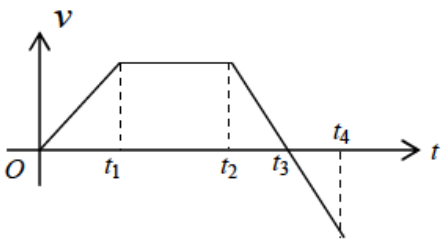
选：___D_____

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二	三 1	三 2	三 3	三 4
得分						
批阅人(流水阅卷教师签名处)						

5、一个作直线运动的物体，其速度 $\vec{v}$ 的大小与时间 t 的关系曲线如图所示．设时刻 t_1 至 t_2 间外力作功为 A_1；时刻 t_2 至 t_3 间外力作功为 A_2 ；时刻 t_3 至 t_4 间外力作功为 A_3，则



(A) $A_1>0,\quad A_2<0,\quad A_3<0$；

(B) $A_1>0,\quad A_2<0,\quad A_3>0$；

(C) $A_1=0,\quad A_2<0,\quad A_3>0$；

(D) $A_1=0,\quad A_2<0,\quad A_3<0$

选：____C_____

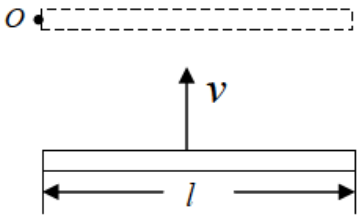
6、一特殊的轻弹簧，弹性力 $F=-kx^3$，k 为一常量系数，x 为伸长(或压缩)量．现将弹簧水平放置于光滑的水平面上，一端固定，一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然长度状态．今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量，使其获得一速度 v，压缩弹簧，则弹簧被压缩的最大长度为

(A) $\sqrt{\frac{m}{k}}v$．　　(B) $\sqrt{\frac{k}{m}}v$．

(C) $(\frac{4mv}{k})^{1/4}$．　　(D) $(\frac{2mv^2}{k})^{1/4}$

选：___D_____

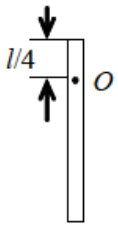
7、一质量为m，长为l的均匀细棒，在光滑水平面上以v匀速运动．如图所示，O为地面上一固定点，当细棒运动到虚线位置，其左端与O点重合时，则该时刻细棒对O点的角动量为：



(A)mlv；　　（B）$2mlv$；　　（C）$\frac{1}{2}mlv$；　　（D）$\frac{1}{3}mlv$

选：__C_____

8、一均匀细杆可绕垂直它而离其一端$l/4$（l为杆长)的水平固定轴O在竖直平面内转动．杆的质量为m，当杆自由悬挂时，给它一个起始角速度ω_0,如杆能持续转动而不作往复摆动(一切摩擦不计)则需要



(A) $\omega_0 \geqslant 4\sqrt{3g/7l}$．　　(B) $\omega_0 \geqslant 4\sqrt{g/l}$．

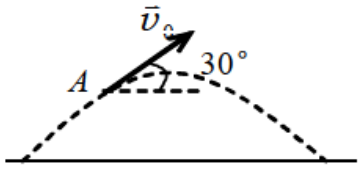
(C) $\omega_0 \geqslant (4/3)\sqrt{g/l}$．　　(D) $\omega_0 \geqslant \sqrt{12g/l}$．

[已知细杆绕轴O的转动惯量$J=\frac{7}{48}ml^2$]

选：___A_____

二、填空题（共30分）

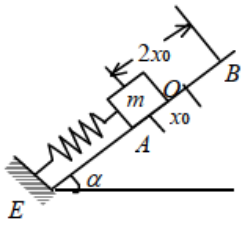
1、**（本小题4分）**一物体作如图所示的斜抛运动，测得在轨道A点处速度$\vec{v}_0$的大小为v_0，其方向与水平方向夹角成30°．则物体在A点的切向加速度a_t =____　g/2_____，轨道的



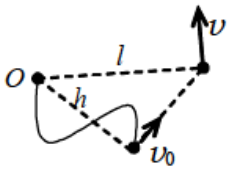
曲率半径ρ=_____$2\sqrt{3}v^2/(3g)$_____.

2、**（本小题6分）**一质点作半径为R的圆周运动，在t=0时刻经过P点。此后它的速率按$v=A+Bt$变化（A、B为正的已知常量）。则质点沿圆周运动一周再经过P点时的切向加速度a_t =___B_____，法向加速度a_n =____$\frac{A^2+4\pi BR}{R}$___.

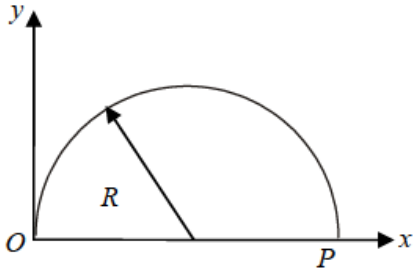
3、**（本小题 5 分）**如图所示，轻弹簧的一端固定在倾角为α的光滑斜面的底端 E，另一端与质量为 m 的物体 C 相连， O 点为弹簧原长处，A 点为物体 C 的平衡位置，x_0 为弹簧被压缩的长度．如果在一外力作用下，物体由 A 点沿斜面向上缓慢移动了 $2x_0$ 距离而到达 B 点，则该外力所作功为____$2mgx_0\sin\alpha$ _.



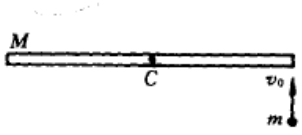
4、**（本小题 5 分）**一根不可伸长的轻绳，长为 l，其一端固定于光滑水平面上的 O 点，另一端系一质量为 m 的小球，开始时绳子是松弛的，小球与 O 点的距离为 h．使小球以某个初速率沿该光滑水平面上一直线运动，该直线垂直于小球初始位置与 O 点的连线．当小球与 O 点的距离达到 l 时，绳子绷紧从而使小球沿一个以 O 点为圆心的圆形轨迹运动，则小球作圆周运动时的动能 E_k 与初动能 E_{k0} 的比值 E_k / E_{k0} =_$hmv_0 = lmv \Rightarrow v/v_0 = h/l \Rightarrow E_k/E_{k0} = h^2/l^2$_.



5、**（本小题 4 分）**质点以恒定的速率 v 沿半圆路径从坐标原点 O 运动到 $P(2R,0)$ 点，其中作用在质点上的力包括 $\vec{F}_1 = c\vec{v}$ 等力，式中 c 为恒量．则力 $\vec{F}_1$ 在此过程中所作的功为：A_1 = _ $A_2 = \pi cRv$ ___；力 $\vec{F}_1$ 给予质点的冲量为：$\vec{I}_1$ =_$\vec{I}_2 = 2cR\vec{i}$.



6、**（本小题 6 分）**如图所示，在光滑的水平面上，一质量为 m 的小球以速度 $\vec{v}_0$ 垂直地与长为 l 的细杆发生完全弹性碰撞，细杆中心固定，质量为 M，均匀分布．为求碰撞后小球的速率 v 和杆绕 C 点的角速度 ω 所需的两个方程式是（已知杆对 C 点的转动惯量为：$\frac{1}{12}Ml^2$）



（1）$mv_0\frac{l}{2} = mv\frac{l}{2} + \frac{1}{12}Ml^2\omega$ __,

（2）$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{12}Ml^2\omega^2$ _____.

三、计算题：（共 46 分）

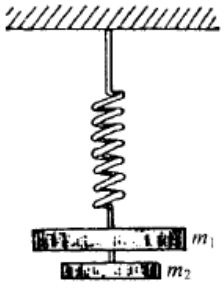
1、**（本题 10 分）**一转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动，起初角速度为 ω_0．设它所受阻力矩与转动角速度成正比，即 $M=-k\omega$ (k 为正的常数)，求圆盘的角速度从 ω_0 变为 $\frac{1}{2}\omega_0$ 时所需的时间．

解：根据定轴转动定理 $-k\omega = J\frac{d\omega}{dt}$ （4 分）

$$\int_0^t dt = -\frac{J}{k}\int_{\omega_0}^{\omega_0/2}\frac{d\omega}{\omega}$$ （4 分）

$$t = \frac{J}{k}\ln 2$$ （2 分）

2、**（本题 12 分）**如图所示，一劲度系数为 k 的轻弹簧上端固定在天花板上，下端悬挂着质量为 m_1 和 m_2 的两物体，开始时它们都处于静止状态．若突然把连接 m_1 和 m_2 的不计质量的连线割断，试求 m_1 的最大速度 v 的大小．（已知重力加速度为 g）



解：$x_0=\dfrac{m_1+m_2}{k}g$　　（2 分）

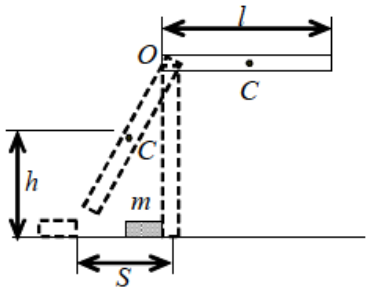
连线割断后 m_1 的平衡位置为 x，则：$x=\dfrac{m_1g}{k}$　　（2 分）

则：m_1 的平衡位置处有最大速度，机械能守恒得：

$$\frac{1}{2}kx_0^2-m_1gx_0=\frac{1}{2}m_1v^2-m_1gx+\frac{1}{2}kx^2$$　　（6 分）

得：$v=\dfrac{g^2m_2^2}{km_1}$　　（2 分）

3、**（本题 14 分）**如图所示，一均匀细棒，长为 l，质量为 m，可绕过棒端且垂直于棒的光滑水平固定轴 O 在竖直平面内转动．棒被拉到水平位置从静止开始下落，当它转到竖直位置时，与放在地面上一静止的质量亦为 m 的小滑块碰撞，碰撞时间极短．小滑块与地面间的摩擦系数为　，碰撞后滑块移动距离 S 后停止，而棒继续沿原转动方向转动，直到达到最大摆角．求：碰撞后棒的中点 C 离地面的最大高度 h．（已知棒对 O 点的转动惯量为 $J=\dfrac{1}{3}ml^2$）



解：以棒与地为系统，在棒下落时，仅有保守内力作功，故系统机械能守恒．
选地面为势能零点，则有

$$mgl=\frac{1}{2}J\omega^2+\frac{1}{2}mgl$$　　（2 分）

以棒与滑块为系统，在二者碰撞过程中，对 O 轴 M 外＝0，故系统对 O 轴的角动量守恒．

$$J\omega=J\omega'+mv_0l$$　　（4 分）

对滑块有　　$-fs=0-\dfrac{1}{2}mv_0^2$　　（2 分）

$f=\quad mg$　　（1 分）

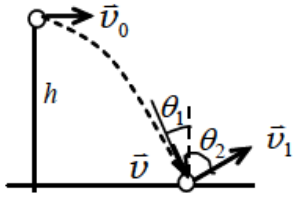
以棒与地为系统，在棒上升过程中，机械能守恒．选地面为势能零点，则有

$$\frac{1}{2}mgl+\frac{1}{2}J\omega'^2=mgh \qquad (2\text{ 分})$$

联立各式，考虑到 $J=\frac{1}{3}ml^2$，解得

$$h=l+3\mu S-\sqrt{6\mu Sl} \qquad (3\text{ 分})$$

4、（本题 10 分）如图所示，小球从 h 高处以初速 $\vec{v}_0$ 水平抛出，其后落在光滑的硬地面上．设小球与地面碰撞的恢复系数为 e，图中 θ_1 表示入射角，θ_2 表示反射角。求：θ_1 和 θ_2 满足的关系．



解：设 $\vec{v}$ 为小球落地前的速度

$$v_x=v_0,\quad v_y=-\sqrt{2gh} \qquad (1\text{ 分})$$

设 $\vec{v}_1$ 为碰后速度，因水平方向动量守恒，故

$$v_{1x}=v_x=v_0 \qquad (1\text{ 分})$$

据 e 定义：$e=\left|\frac{v_y-0}{0-v_y}\right|=\frac{v_{1y}}{\sqrt{2gh}}$

$$v_{1y}=e\sqrt{2gh}\ , \qquad (4\text{ 分})$$

$$tg\theta_2=\frac{v_{1x}}{v_{1y}}=\frac{v_0}{e\sqrt{2gh}}, \qquad (1\text{ 分})$$

$$tg\theta_1=\frac{v_x}{v_y}=\frac{v_0}{\sqrt{2gh}} \qquad (1\text{ 分})$$

故 $\quad \mathrm{tg}\,\theta_2=\frac{1}{e}\mathrm{tg}\,\theta_1 \qquad (2\text{ 分})$